

Protótipo de Digital Twin com Modelo Longitudinal Simplificado

Estimativa Energética em Ambiente CARLA

Camila Félix dos Reis

Fevereiro 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	3
2.1	Digital Twin	3
2.2	Modelo Longitudinal Simplificado	3
3	Metodologia	4
4	Arquitetura do Sistema	5
5	Resultados Esperados	6
6	Conclusão	7

Capítulo 1

Introdução

Simuladores veiculares como o CARLA fornecem variáveis dinâmicas do veículo, porém não integram explicitamente um modelo energético para estimativa de consumo em tempo real.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de Digital Twin energético baseado em um modelo longitudinal simplificado para estimativa de potência instantânea e energia acumulada.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Digital Twin

Um Digital Twin é uma representação virtual dinâmica de um sistema físico, capaz de refletir seu comportamento em tempo real por meio da integração de dados e modelos matemáticos.

2.2 Modelo Longitudinal Simplificado

O modelo considera as principais forças atuantes no veículo:

$$F_{trac} = m \cdot a + F_{rol} + F_{aero} + F_{rampa} \quad (2.1)$$

Onde:

- m é a massa do veículo
- a é a aceleração
- F_{rol} é a força de resistência ao rolamento
- F_{aero} é a força aerodinâmica
- F_{rampa} é a força devido à inclinação da via

A potência mecânica é dada por:

$$P = F_{trac} \cdot v \quad (2.2)$$

A energia acumulada é obtida por integração temporal:

$$E = \int P dt \quad (2.3)$$

Capítulo 3

Metodologia

O sistema será estruturado em três camadas principais:

- Aquisição de dados do CARLA (velocidade, aceleração, inclinação)
- Processamento via modelo longitudinal
- Visualização dos resultados (potência, energia acumulada e estado de carga da bateria - SoC)

A implementação será realizada em Python utilizando a API oficial do CARLA.

Capítulo 4

Arquitetura do Sistema

O fluxo operacional do sistema é definido como:

CARLA → Extração de Variáveis → Modelo Longitudinal → Cálculo de Potência →
Integração Energética → Atualização de SoC → Visualização

A arquitetura segue uma separação lógica entre:

- Camada de Entrada (Simulação)
- Camada de Domínio (Modelo Energético)
- Camada de Aplicação (Orquestração)
- Camada de Apresentação (Visualização)

Capítulo 5

Resultados Esperados

Espera-se:

- Estimativa energética coerente com o comportamento dinâmico do veículo
- Execução em tempo real
- Base estruturada para evolução futura para Digital Twin completo

Capítulo 6

Conclusão

O desenvolvimento do protótipo permitirá integrar modelagem física simplificada com ambiente de simulação realista, estabelecendo base para aplicações futuras em sistemas embarcados e veículos inteligentes.